

VALEO · Kalite & Iskarta Takibi

Yönetişimli Dashboard Üretim Hattı — Proje Raporu (Bölüm 8)

Ad Soyad	: Alpay Mutlu
Departman	: Ar-Ge / Kalite
Kullanılan Araç	: Claude (Pro/Max) — Project + Skill + Connector
Senaryo	: S2 — Kalite & Iskarta Takibi
Çalışma Ortamı	: Google Apps Script web app (canlı Google Sheets)
Tarih	: 18.06.2026

1. Senaryo ve Persona

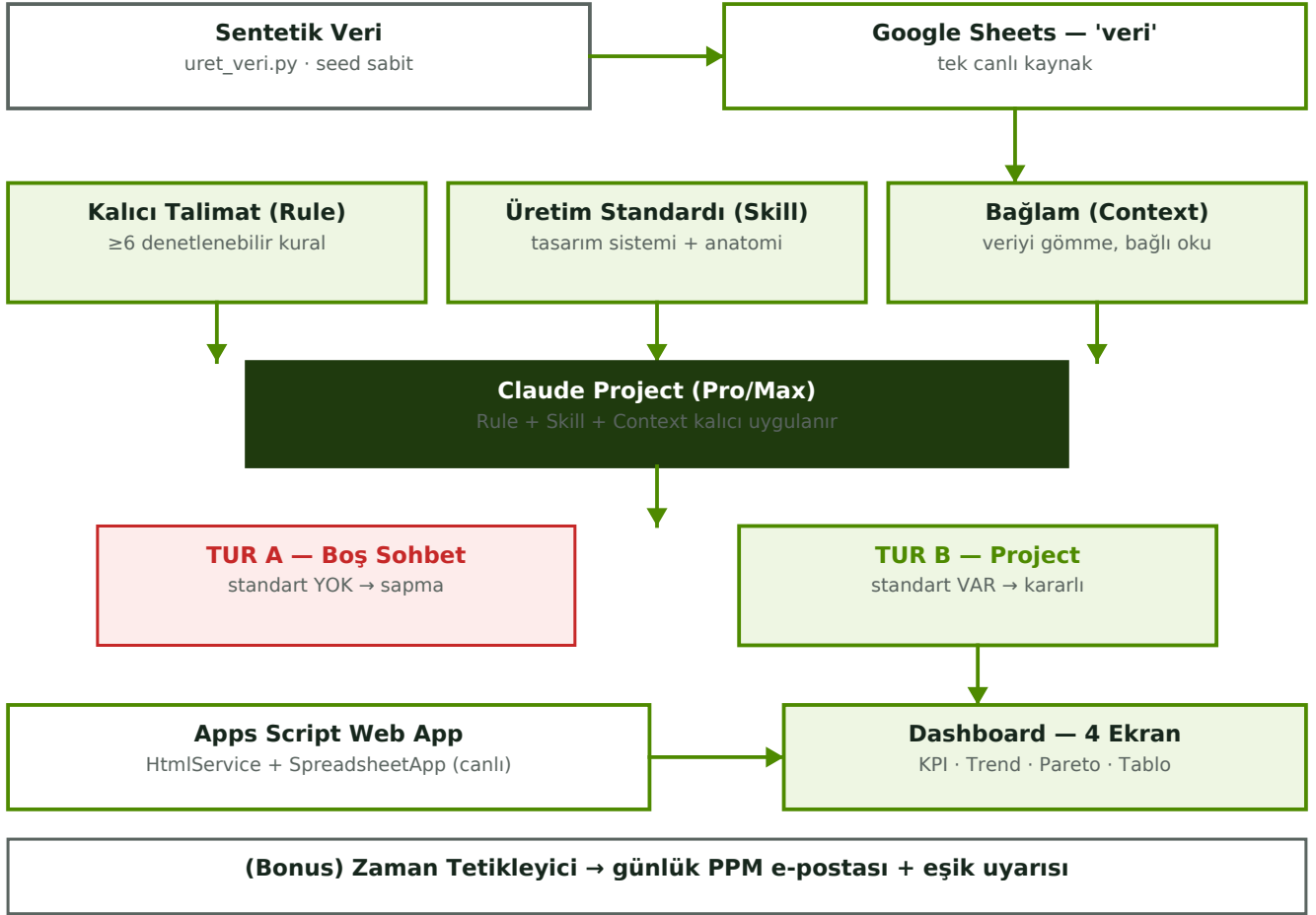
Senaryo: S2 — Kalite & Iskarta Takibi. Persona: bir VALEO üretim tesisinde çalışan Kalite Mühendisi. Amaç, kalite/iskarta verisinden yönetici düzeyinde, tek ekranda okunan bir kontrol paneli üretmek; ama asıl hedef bu paneli her seferinde aynı standartta üreten bir yönetim katmanı kurmaktır.

Panonun yanıtladığı üç karar sorusu:

- Hangi hata tipleri toplam hatanın/iskartanın çoğunu üretiyor? (Pareto · 80/20 odak)
- PPM ve iskarta maliyeti dönemler arasında nasıl değişiyor? (trend, mevcut vs önceki dönem)
- En yüksek maliyetli/kritik kayıtlar hangileri ve hangi tespit aşamasında yakalanıyor? (geç tespit = pahalı)

2. Yönetişim Mimarisi

Çözüm üç katmandan oluşur: (1) tek canlı veri kaynağı, (2) yönetim + üretim katmanı, (3) çalışan çıktı. Yönetişim üç parçayla sağlanır: Kalıcı Talimat (Rule), Üretim Standardı (Skill) ve Bağlam (Context) yönetimi. Bunlar Claude Project'e kalıcı yüklenir; böylece her sohbette otomatik uygulanır.



4. Tur A ve Tur B Karşılaştırması

Aynı istek iki ortamda denendi. Tur A: yönetim olmayan boş sohbet (kontrol grubu). Tur B: Rule+Skill+Context yüklü Project. Her tur 2 kez tekrarlandı.

Boyut	Tur A — Boş Sohbet	Tur B — Project (Yönetişimli)
Tekrar kararlılığı	Her denemede farklı yapı/renk/dil	İki denemede de aynı 4 ekran ve stil
Para/dil	Bazen \$, İngilizce etiketler	Her zaman ₺ + tr-TR + Türkçe
Veri kaynağı	Veriyi koda gömme eğilimi	Bağlı Sheet'ten canlı okuma
Durumlar	Boş/hata durumu çoğu kez yok	Yükleniyor/boş/hata her ekranda
Erişilebilirlik	Renk tek sinyal	Etiket + ikon + AA kontrast

Sonuç: yönetim katmanı, çıktının kalitesini kişisel/şans faktöründen kurala taşıdı; tekrar üretilebilirlik Tur B'de net biçimde sağlandı.

5. En Etkili Promptlar

Aşağıdaki promptların tam metinleri transcripts/ klasöründe yer alır; en etkili olanlar:

- Tur B üretim: "Bağlı Sheet'teki 'veri' sayfasını canlı oku; veriyi koda gömme. Üretim standardındaki tasarım sistemine ve kalıcı talimattaki kurallara birebir uyarak Apps Script web app dashboard'unu (Kod.gs + index + stil + script) üret."
- Kararlılık testi: "Aynı isteği tekrar uygula; çıktının önceki üretimle ekran, stil ve metrik tanımı açısından aynı olduğunu doğrula, farkları listele."
- Kural ihlali denemesi: "KPI'ları \$ ile ve İngilizce göster" → beklenen: Claude kuralı hatırlatıp ₺ + Türkçe'de ısrar eder (yönetişim çalışıyor).
- Canlı veri: "Sheet'te bir hücreyi değiştirdim; dashboard'u yeniden üret / web app'i yenile, değerlerin güncellendiğini göster."

6. Engeller ve Çözümler

- Engel: Apps Script HtmlService statik .css/.js servis edemez. Çözüm: CSS/JS tek kaynakta (kaynak/) tutulup include ile tek stil + tek script partial'ına derlenir (derle_appscript.py); 'tek tasarım sistemi' kuralının ruhu korunur.
- Engel: Apps Script IFRAME sandbox'ta dış CDN (grafik kütüphanesi) riski. Çözüm: grafikler elle SVG ile çizildi; dış bağımlılık yok, çevrimdışı çalışır.
- Engel: Drive'daki VALEO logosunda public paylaşım/CSP/hotlink sorunu. Çözüm: logo sunucuda DriveApp ile okunup base64 data-URI olarak döndürülür; yüklenmezse 'VALEO' yazı-marka fallback.
- Engel: boş sohbette çıktı sapması. Çözüm: Rule+Skill yüklü Project + otomatik kural denetimi (otomasyon/kural-denetimi.py) ile tekrar üretilebilirlik.

7. Öz-Değerlendirme

Rubrik kontrol listesi (kendi değerlendirmem):

Kriter	Durum
Bağlam + Rule (kalıcı talimat)	Tamam — ≥ 6 denetlenebilir kural, Project'e yüklü
Skill / Üretim standardı	Tamam — tasarım sistemi + ekran anatomisi + grafik seçimi
Canlı veri (Connector + Apps Script)	Tamam — Sheet canlı okunur, veri gömülmez
Context yönetimi	Tamam — bağlı okuma + tek seferlik standart yükleme
İki tur (A boş / B project)	Tamam — 2'şer tekrar, kararlılık gösterildi
Dashboard (4 ekran, kurallara uygun)	Tamam — KPI/Trend/Pareto/Tablo + durumlar
Bonus otomasyon	Tamam — günlük PPM e-posta tetikleyicisi (Apps Script)

Geliştirme alanı: Şu an dönem ayrımı veriyi tarih ortasından ikiye bölüyor; ileride kullanıcı seçilebilir tarih aralığı (örn. son 30 gün vs önceki 30 gün) ve hat bazlı PPM hedef çizgileri eklenebilir. Ayrıca erişilebilirlik için grafiklere ekran okuyucu dostu veri tablosu alternatifi konabilir.

8. Doğrulama ve Kanıt

Altı doğrulama senaryosu transcripts/dogrulama.md içinde adım adım yer alır: (1) tekrar üretilebilirlik, (2) boş/bozuk veri, (3) kural ihlali denemesi, (4) standardın uygulanışı, (5) canlı veri değişikliği, (6) bağlam bütçesi. Yönetişim QA betiği (otomasyon/kural-denetimi.py) satır içi stil/script ve gömülü veri denetimini 8/8 PASS ile geçer (otomasyon/kanit-log.txt).